

Roll No .....

**EE/EX-404****B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester**

Examination, June 2025

**Grading System (GS) / Working Professional****Power System-I****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the advantages and disadvantages of interconnection of power stations? Explain the methods of affecting a power transfer between two stations.

बिजली स्टेशनों के इंटरकनेक्शन के क्या फायदे और नुकसान हैं? दो स्टेशनों के बीच विद्युत अंतरण को प्रभावित करने की विधियाँ समझाइए।

b) A power station is to supply four regions of loads whose peak loads are 15,000 kW, 10,000 kW, 9,000 kW and 11,000 kW respectively. The diversity factor of the loads at the station is 1.5 and the average annual load factor is 50%. Calculate the maximum demand on the stations and the annual energy from the station. Suggest the installed capacity and the number of units taking all aspects into account.

[2]

एक पावर स्टेशन को चार क्षेत्रों में लोड की आपूर्ति करनी है, जिनका अधिकतम भार क्रमशः 15,000 किलोवाट, 10,000 किलोवाट, 9,000 किलोवाट और 11,000 किलोवाट है। स्टेशन पर भार का विविधता कारक 1.5 है और औसत वार्षिक भार कारक 50% है, स्टेशनों पर अधिकतम माँग और स्टेशन से वार्षिक ऊर्जा की गणना करें। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या का सुझाव दें।

2. a) Explain clearly how a good load factor and a good diversity factor help to keep overall cost of generation.

स्पष्ट रूप से बताइए कि कैसे एक अच्छा लोड फैक्टर और एक अच्छा विविधता कारक उत्पादन की कुल लागत को बनाए रखने में मदद करता है।

b) Calculate the loop inductance per km of a single-phase line comprising of 2 parallel conductors 1 meter apart and 1 cm in diameter, when the material of conductor is (i) copper and (ii) steel of relative permeability 50.

1 मीटर की दूरी पर और 1 सेमी व्यास वाले 2 समानांतर कंडक्टरों वाली एकल-चरण लाइन के प्रति किमी लूप इंडक्टेंस की गणना करें, जब कंडक्टर की सामग्री (i) तांबा और (ii) सापेक्ष पारगम्यता 50 का स्टील हो।

3. a) Distinguish between bundled conductor 3-phase line with two conductors per bundle and double circuit 3-phase line. What differences in electrical characteristics do you expect between the two lines?

प्रति बंडल दो कंडक्टर वाली बंडल कंडक्टर 3-चरण लाइन और डबल सर्किट 3-चरण लाइन के बीच अंतर करें। आप दोनों लाइनों के बीच विद्युत विशेषताओं में क्या अंतर की उम्मीद करते हैं?

- b) Explain the terms Geometrical Mean Distance (GMD) and 'self GMD' in the inductance calculation of single-phase transmission lines with composite conductors. Find the self GMD of a conductor consisting of seven identical strands each having a radius  $r$ .

मिश्रित कंडक्टरों के साथ एकल-चरण ट्रांसमिशन लाइनों की प्रेरण गणना में ज्यामितीय माध्य दूरी (GMD) और 'स्वयं GMD' शब्दों की व्याख्या करें। एक कंडक्टर का स्वयं GMD ज्ञात करें जिसमें सात समान स्ट्रैंड्स हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या  $r$  है।

4. a) A 15 km long 3-phase overhead line delivers 5 MW at 11 kV at 0.8 lagging pf. Line loss is 12% of power delivered. Line inductance is 1.1 mH per km per phase. Find the sending end voltage and voltage regulation.

15 किमी लंबी 3-फेज ओवरहेड लाइन 0.8 लैगिंग pf पर 11 kV पर 5 मेगावाट की आपूर्ति करती है। लाइन लॉस वितरित बिजली का 12% है। लाइन इंडक्टेंस 1.1 mH प्रति किमी प्रति चरण है। भेजने वाले अंतिम वोल्टेज और वोल्टेज विनियमन का पता लगाएँ।

- b) Explain the Ferranti effect and derive an expression for power loss in an open-circuited line.

फेरेंटी प्रभाव की व्याख्या करें और एक खुली-सर्किट लाइन में बिजली हानि के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

5. a) Show a diagrammatic representation of a medium line in terms of its nominal- $\pi$  model. Indicate also the values of series impedance and shunt admittance of the model in terms of the resistance, inductance and capacitance per unit length of the line.

नाममात्र  $\pi$  मॉडल के संदर्भ में एक मध्यम रेखा का आरेखीय प्रतिनिधित्व दिखाएँ। लाइन की प्रति इकाई लंबाई के प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता के संदर्भ में मॉडल की श्रृंखला प्रतिबाधा और शंट प्रवेश के मूल्यों को भी इंगित करें।

- b) A 132-kV transmission line has the following data:

Wt of conductor = 680 kg/km, Length of span = 260 m. Ultimate strength = 3,100 kg; Safety factor = 2

Calculate the height about ground at which conductor should be supported. Ground clearance required is 10 m.

132-kV ट्रांसमिशन लाइन में निम्नलिखित डाटा होता है।

कंडक्टर का वजन = 680 किग्रा/किमी, स्पैन की लंबाई = 260 मीटर। परम शक्ति = 3,100 किग्रा; सुरक्षा कारक = 2

जमीन के बारे में उस ऊँचाई की गणना करें जिस पर कंडक्टर को सहारा दिया जाना चाहिए। ग्राउंड क्लीयरेंस 10 मीटर आवश्यक है।

6. a) Show that overhead line conductor strung between two level supports takes up the shape of a parabola. Obtain expression for the sag and maximum tension when the support is at the same level.

दिखाएं कि ओवरहेड लाइन कंडक्टर दो लेवल सपोर्ट के बीच फंसा हुआ एक परवलय का आकार लेता है। जब समर्थन समान स्तर पर हो तो शिथिलता और अधिकतम तनाव की अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

- b) In string of three identical suspension insulator units supporting a transmission line conductor, if the self-capacitance of each unit is denoted as  $C$  farads, the capacitance of each connector pin to ground can be taken as  $0.1 C$  farads. Determine the voltage distribution across the string if the maximum permissible voltage per unit is given as  $20 \text{ kV}$ . Also determine the string efficiency.

ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर का समर्थन करने वाली तीन समान सस्पेंशन इंसुलेटर इकाइयों की स्ट्रिंग में, यदि प्रत्येक इकाई की स्व-समाईकों  $C$  फैराड के रूप में दर्शाया गया है, तो जमीन पर प्रत्येक कनेक्टर पिन की कैपेसिटेंस को  $0.1 C$  फैराड के रूप में लिया जा सकता है। यदि प्रति यूनिट अधिकतम अनुमेय वोल्टेज  $20 \text{ kV}$  दिया गया है, तो स्ट्रिंग में वोल्टेज वितरण निर्धारित करें। स्ट्रिंग दक्षता भी निर्धारित करें।

7. a) State Kelvin's law for obtaining the size of conductors for transmission. Discuss the limitations.

ट्रांसमिशन के लिए कंडक्टरों का आकार प्राप्त करने के लिए केल्विन का नियम बताइए। सीमाओं पर चर्चा करें।

- b) Give reasons why is power transmitted by 3-phase, 3-wire system whereas the distribution is done by 3-phase, 4-wire system.

कारण बताइए कि बिजली का संचार 3-चरण, 3-तार प्रणाली द्वारा क्यों किया जाता है जब कि वितरण 3-चरण, 4-तार प्रणाली द्वारा किया जाता है।

8. Write a short note on (any two)

- Effect of transmission voltage on power system economy.
  - Skin and proximity effect.
  - Sag template.
  - Sectionalized double bus bar system and ring mains.
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- विद्युत प्रणाली अर्थव्यवस्था पर ट्रांसमिशन वोल्टेज का प्रभाव
- त्वचा और निकटता प्रभाव
- सेग टेम्पलेट
- अनुभागीय डबल बस बार प्रणाली और रिंग मेन

\*\*\*\*\*